فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

التماثل المحوري

2AC — الثانية إعدادي | التماثل المحوري | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مماثل نقطة وقطعة ومستقيم ونصف مستقيم وزاوية ودائرة بالنسبة لمستقيم، وخاصيات الحفاظ.

أهداف الدرس

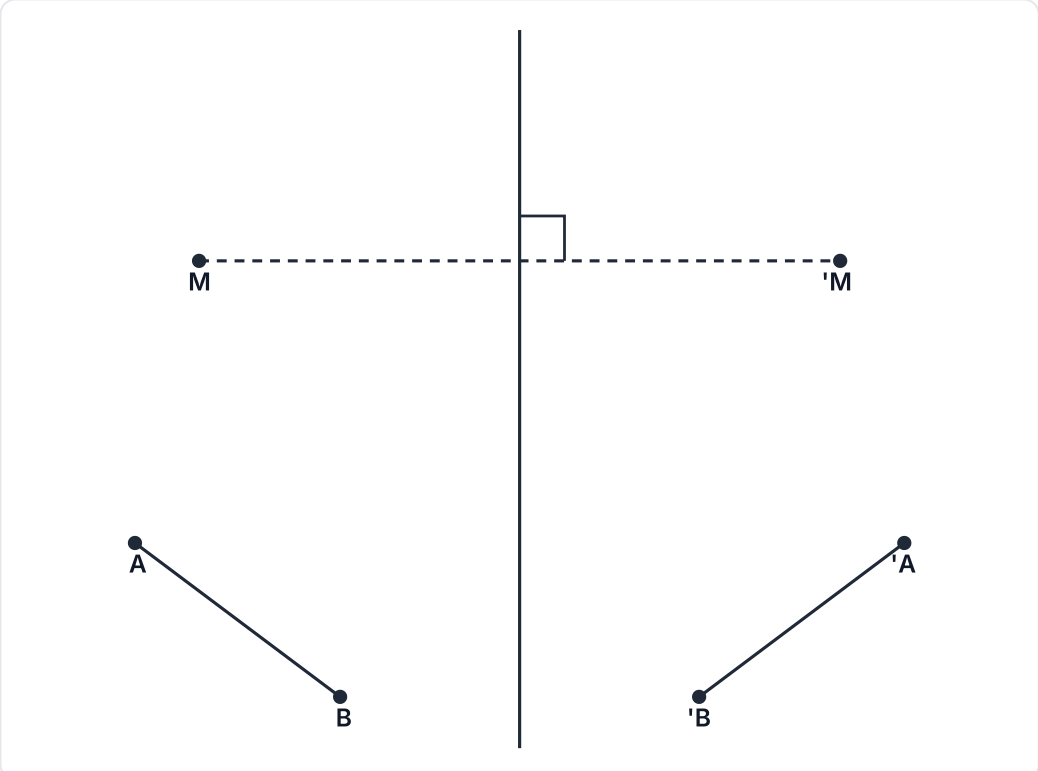
- إنشاء مماثل شكل بالنسبة لمستقيم.
- استعمال خاصيات التماثل المحوري في البرهنة.

1. مماثل نقطة

تعريف

مماثل نقطة M بالنسبة لمستقيم (Δ) هو النقطة M' بحيث يكون (Δ) واسط القطعة $[MM']$.

إذا كانت $M \in (\Delta)$ فمماثلها هو M نفسها.



(Δ) هو المحور العمودي: M' مماثلة M، و $[A'B']$ مماثلة $[AB]$.

2. خاصيات التماثل المحوري

خاصية – القطعة

مماثل قطعة هو قطعة لها نفس الطول: **التماثل المحوري يحافظ على المسافات**.

خاصية – المستقيم ونصف المستقيم

• مماثل مستقيم (D) مستقيم (D'): إذا كان $(\Delta) \parallel (D)$ فإن $(\Delta) \parallel (D')$؛ وإذا قطع (D) المحور في O فإن (D') يقطعه في O أيضاً.

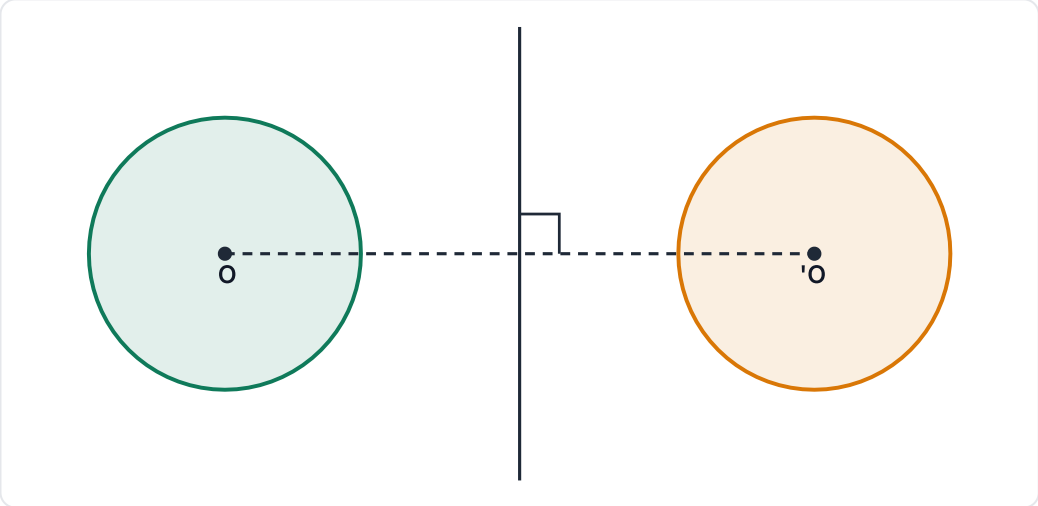
• مماثل نصف مستقيم هو نصف مستقيم.

• **التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط.**

خاصية – الزاوية والدائرة

• مماثل زاوية زاوية لها نفس القياس: **التماثل المحوري يحافظ على قياسات الزوايا**.

• مماثل دائرة مركزها O وشعاعها r هو الدائرة التي مركزها O' (مماثل O) ولها نفس الشعاع r.



الدائرة ومماثلتها لهما نفس الشعاع.

مثال

ABC مثلث متساوي الساقين في A، و A' و B' و C' مماثلات رؤوسه بالنسبة لمستقيم (Δ). ما طبيعة $A'B'C'$؟

1. التماثل يحافظ على المسافات: $A'B' = AB$ و $A'C' = AC$.

2. بما أن $AB = AC$ فإن $A'B' = A'C'$: المثلث $A'B'C'$ متساوي الساقين في A'.

ملخص للمراجعة

- (Δ) واسط $[MM']$.
- التماثل المحوري يحافظ على المسافات والاستقامية وقياسات الزوايا.
- مماثل دائرة دائرة لها نفس الشعاع.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : نقطة على المحور

النقطة M تنتمي إلى المحور (Δ). ما مماثلها بالنسبة لـ (Δ)؟

أ) M نفسها **ب)** غير موجود **ج)** نقطة على مستقيم عمودي

تمرين 2 : شعاع الدائرة المماثلة

دائرة (C) شعاعها $3\ \text{cm}$ ومستقيم (D) يبعد عن مركزها بـ $5\ \text{cm}$. ما شعاع (C') مماثلة (C) بالنسبة لـ (D)؟

تمرين 3 : زاوية مماثلة

قياس الزاوية $M\hat{N}P$ هو $40°$. ما قياس مماثلتها $M'\hat{N}'P'$ بالدرجات؟

تمرين 4 : مثلث قائم ومتساوي الساقين

ABC مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين في A، و A' مماثلة A بالنسبة لـ (BC). ما طبيعة الرباعي $ABA'C$؟

أ) مربع **ب)** مستطيل غير مربع **ج)** معين غير مربع **د)** شبه منحرف

تمرين 5 : منتصف قطعة

I منتصف $[MN]$، و M' و N' و I' مماثلاتها بالنسبة لـ (D). هل I' منتصف $[M'N']$؟

أ) نعم **ب)** لا

تصحيح التمارين

تمرين 1 : نقطة على المحور

1. كل نقطة من المحور هي مماثلة نفسها.

الجواب : أ) M نفسها

تمرين 2 : شعاع الدائرة المماثلة

1. مماثل دائرة دائرة لها نفس الشعاع: $3\ \text{cm}$.

الجواب : $3\ \text{cm}$

تمرين 3 : زاوية مماثلة

1. $M'\hat{N}'P' = M\hat{N}P = 40°$.

الجواب : $40°$

تمرين 4 : مثلث قائم ومتساوي الساقين

1. $A'B = AB$ و $A'C = AC$ و $AB = AC$: الأضلاع الأربعة متساوية (معين).
2. وزاويته $B\hat{A}C = 90°$: إذن $ABA'C$ مربع.

الجواب : أ) مربع

تمرين 5 : منتصف قطعة

1. M و I و N مستقيمية إذن M' و I' و N' مستقيمية.
2. $I'M' = IM = IN = I'N'$، إذن I' منتصف $[M'N']$.

الجواب : أ) نعم